

FORMATION CHEF DE PROJET CONSTRUCTION



Guide des outils Excel

Mode d'emploi pas à pas des deux classeurs de la formation

Table des matières

Principes communs à tous les outils	3
Le code couleur	3
Les onglets colorés	3
Les listes déroulantes	3
Ce qui casse si tu colles des valeurs sur des formules	4
SMIT-gestion-financiere.xlsx : piloter l'argent du chantier	5
Le chantier fictif d'exemple	5
La feuille Notice	5
La feuille Paramètres	5
Budget : le bordereau par position CFC	6
Engagements : le journal des contrats et commandes	7
Facturation : les situations mensuelles au MO	8
Régie-PV-MV : suppléments, plus-values et réclamations	9
Prévision : la PFC et la marge prévisionnelle	9
Cash-flow : facturation et encaissements dans le temps	10
Dashboard : la synthèse du chantier en un coup d'œil	11
Analyse : les contrôles automatiques	12
La routine mensuelle, pas à pas	13
Repartir de zéro pour ton propre chantier	13
matrice-risques.xlsx : piloter les risques du projet	15
Comment coter un risque (probabilité x impact)	15
Remplir le Registre	16
Lire la Matrice	16
La revue régulière	17
Foire aux questions	18
J'ai écrasé une formule, comment je répare ?	18
Je veux ajouter une ligne dans un tableau	18
Les montants s'affichent bizarrement (###, texte en rouge...)	18
Ça marche avec LibreOffice ?	18

Principes communs à tous les outils

Les deux classeurs de la formation, **SMIT-gestion-financiere.xlsx** et **matrice-risques.xlsx**, suivent les mêmes règles de construction. Comprendre ces quatre principes avant d'ouvrir les fichiers t'évite la plupart des erreurs de départ.

Le code couleur

Chaque cellule du classeur appartient à une seule des trois catégories suivantes. Ce code est identique sur toutes les feuilles, des deux outils.

-  **Fond jaune pâle : cellule de SAISIE.** C'est une donnée d'entrée : une date, un montant, un libellé, un statut. C'est toi qui la remplis ou la corriges chaque mois.
-  **Fond gris très clair ou blanc : cellule CALCULÉE.** Le résultat vient d'une formule Excel. Ne la modifie jamais à la main : la valeur affichée dépend d'autres cellules ailleurs dans le classeur.
-  **Fond bleu foncé, texte blanc : en-tête.** Titre de tableau ou de section, jamais à modifier non plus.

■ Sur le terrain

Un doute sur une cellule ? Clique dessus et regarde la barre de formule en haut de l'écran. Si elle commence par un signe égal (=), c'est une cellule calculée : ne saisis rien dedans, même si la couleur te semble ambiguë.

Les onglets colorés

En bas de l'écran Excel, chaque onglet de feuille porte une couleur qui indique son rôle :

- **Onglet gris** : la feuille Notice, le mode d'emploi propre à chaque classeur. À lire en premier.
- **Onglet bleu foncé** : une feuille de travail normale, avec de la saisie et du calcul (Paramètres, Budget, Engagements, Facturation, Registre, etc.).
- **Onglet orange** : une feuille de synthèse, qui ne se remplit pas directement mais se lit (Dashboard, Analyse, Matrice).

Les listes déroulantes

Certaines cellules de saisie n'acceptent qu'une valeur choisie dans une liste (par exemple la famille SMIT, le statut d'un risque ou le type d'une ligne de régie). Clique sur la cellule : une petite flèche apparaît sur le bord droit. Utilise-la plutôt que de taper le texte à la main, pour éviter une faute de frappe qui casserait les formules de totalisation (SUMIFS) basées sur ce texte exact.

Ce qui casse si tu colles des valeurs sur des formules

Le piège le plus courant : copier une cellule calculée, puis la coller ailleurs avec un collage normal (Ctrl+V). Excel colle alors la *formule*, qui peut se décaler et pointer vers les mauvaises cellules. Le piège inverse existe aussi : coller une valeur fixe (Ctrl+Maj+V, « collage valeurs ») directement sur une cellule qui contenait une formule détruit cette formule pour de bon.

■ Sur le terrain

Avant de copier-coller plusieurs lignes ou colonnes dans un de ces classeurs, fais un test sur une copie du fichier si tu n'es pas sûr du résultat. Si tu écrases une formule par erreur, la solution est simple : voir la question « j'ai écrasé une formule » dans la FAQ, en fin de guide.

SMIT-gestion-financiere.xlsx : piloter l'argent du chantier

outils/SMIT-gestion-financiere.xlsx sert à piloter, mois après mois, les finances d'un chantier de construction : le budget par position CFC, les contrats engagés, les situations facturées au maître d'ouvrage (MO), les suppléments, la prévision fin de chantier (PFC) et la marge. Le classeur compte 10 feuilles, à ouvrir dans l'ordre de leurs onglets.

Aucune macro : tout est en formules Excel natives. Le fichier s'ouvre et se met à jour aussi bien avec Excel 2019 ou plus récent qu'avec LibreOffice Calc (voir la FAQ en fin de guide pour les deux nuances de compatibilité).

Le chantier fictif d'exemple

Le classeur est livré pré-rempli avec un chantier fictif complet, **Résidence Les Tilleuls**, un projet immobilier à Lausanne pour le compte de la Coopérative immobilière Le Tilleul (chef de projet : Julien Rey). Prix de vente total HT : 8 000 000 CHF, marge initiale visée : 5,4 %, durée du chantier : 18 mois (janvier 2026 à juin 2027). La situation est arrêtée à fin août 2026, soit environ 8 mois écoulés sur 18.

Ce chantier sert à deux choses : te montrer à quoi ressemble un classeur correctement rempli, et te permettre de t'entraîner sans risque avant de l'utiliser sur un vrai chantier. Les données sont volontairement cohérentes d'une feuille à l'autre (mêmes 22 positions CFC, mêmes montants qui se recoupent) et déclenchent volontairement deux alertes dans la feuille Analyse, pour que tu voies ces contrôles fonctionner au moins une fois avant de t'en servir toi-même.

La feuille Notice

La toute première feuille (onglet gris) résume en une page l'essentiel : à quoi sert chaque feuille, la routine mensuelle en 5 étapes, le code couleur, un avertissement sur la ventilation SMIT et une note de compatibilité Excel / LibreOffice. Elle vaut la peine d'être relue de temps en temps, même après avoir pris l'outil en main.

La feuille Paramètres

Le point de départ de tout le classeur. Elle contient les données de base du chantier (nom, MO, adresse, chef de projet, date d'arrêt), les taux et règles financières (TVA 8,1 %, retenue de garantie 10 %, plafond de retenue 2 % du prix de vente, usuel à la réception mais à vérifier dans ton contrat), le calendrier des 18 mois du chantier et la liste des positions CFC utilisée comme liste de validation sur toutes les autres feuilles. Si tu repars de zéro pour ton propre chantier, c'est la première feuille à modifier.

FEUILLE BUDGET

Budget : le bordereau par position CFC

Une ligne par position CFC (fouilles, maçonnerie, fenêtres, électricité...). Pour chaque position : le prix de vente adjugé, le budget initial ventilé en quatre familles SMIT (Salaires, Matériaux, Inventaire, Tiers), le total de cette ventilation, les avenants au budget acceptés et le budget corrigé qui en résulte, puis la marge initiale en CHF et en pourcent. Une ligne TOTAL en bas additionne l'ensemble des positions.

Tu saisis : le prix de vente adjugé, la ventilation S / M / I / T du budget initial, les avenants. **Tu lis :** le total de ventilation, le budget corrigé, la marge et le % de marge, tous calculés.

■ Piège à éviter

La feuille contient un contrôle sous le tableau qui vérifie que le total de la ventilation SMIT correspond bien au budget initial. S'il affiche autre chose que « OK », une des quatre colonnes S / M / I / T a été modifiée sans recalculer les autres : reviens sur la ligne concernée avant de continuer.

BUDGET PAR POSITION CFC (VENTILATION SMIT)

CFC	Libellé	Prix de vente adjugé	Budget initial S	Budget initial M	Budget initial I	Budget initial T	Total ventilation SMIT	Avenants budget	Budget corrigé	Marge initiale	% Marge
201	Fouilles et terrassements	652'900 CHF	214'800 CHF	184'100 CHF	122'700 CHF	92'100 CHF	613'700 CHF	0 CHF	613'700 CHF	39'200 CHF	6.0%
211	Maçonnerie et béton armé	1'218'700 CHF	401'000 CHF	343'700 CHF	229'100 CHF	171'800 CHF	1'145'600 CHF	30'000 CHF	1'175'600 CHF	43'100 CHF	3.5%
212	Dalles et planchers béton	522'300 CHF	171'800 CHF	147'300 CHF	98'200 CHF	73'700 CHF	491'000 CHF	0 CHF	491'000 CHF	31'300 CHF	6.0%
213	Construction métallique	304'700 CHF	100'200 CHF	85'900 CHF	57'300 CHF	43'000 CHF	286'400 CHF	15'000 CHF	301'400 CHF	3'300 CHF	1.1%
214	Échafaudages	104'500 CHF	34'400 CHF	29'500 CHF	19'600 CHF	14'700 CHF	98'200 CHF	0 CHF	98'200 CHF	6'300 CHF	6.0%
221	Fenêtres et portes extérieures	478'800 CHF	67'500 CHF	202'500 CHF	22'500 CHF	157'600 CHF	450'100 CHF	10'000 CHF	460'100 CHF	18'700 CHF	3.9%
222	Fermetures, volets et stores	130'600 CHF	18'400 CHF	55'200 CHF	6'100 CHF	43'000 CHF	122'700 CHF	0 CHF	122'700 CHF	7'900 CHF	6.0%
224	Étanchéité toiture	217'600 CHF	30'700 CHF	92'100 CHF	10'200 CHF	71'600 CHF	204'600 CHF	0 CHF	204'600 CHF	13'000 CHF	6.0%
226	Ferblanterie	104'500 CHF	14'700 CHF	44'200 CHF	4'900 CHF	34'400 CHF	98'200 CHF	0 CHF	98'200 CHF	6'300 CHF	6.0%
228	Isolation périphérique façade	391'700 CHF	55'200 CHF	165'700 CHF	18'400 CHF	128'900 CHF	368'200 CHF	0 CHF	368'200 CHF	23'500 CHF	6.0%
230	Installations électriques	652'900 CHF	30'700 CHF	61'400 CHF	12'300 CHF	509'300 CHF	613'700 CHF	0 CHF	613'700 CHF	39'200 CHF	6.0%
240	Chauffage, ventilation, CVC	609'400 CHF	28'600 CHF	57'300 CHF	11'500 CHF	475'400 CHF	572'800 CHF	0 CHF	572'800 CHF	36'600 CHF	6.0%
250	Installations sanitaires	522'300 CHF	24'600 CHF	49'100 CHF	9'800 CHF	407'500 CHF	491'000 CHF	0 CHF	491'000 CHF	31'300 CHF	6.0%
260	Ascenseur	261'200 CHF	12'300 CHF	24'600 CHF	4'900 CHF	203'700 CHF	245'500 CHF	0 CHF	245'500 CHF	15'700 CHF	6.0%
271	Plâtrerie	348'200 CHF	81'800 CHF	114'600 CHF	32'700 CHF	98'200 CHF	327'300 CHF	-5'000 CHF	322'300 CHF	25'900 CHF	7.4%
272	Serrurerie	174'100 CHF	40'900 CHF	57'300 CHF	16'400 CHF	49'100 CHF	163'700 CHF	0 CHF	163'700 CHF	10'400 CHF	6.0%
273	Menuiserie intérieure	304'700 CHF	71'600 CHF	100'200 CHF	28'600 CHF	86'000 CHF	286'400 CHF	0 CHF	286'400 CHF	18'300 CHF	6.0%
281	Chapes	217'600 CHF	51'200 CHF	71'600 CHF	20'500 CHF	61'300 CHF	204'600 CHF	0 CHF	204'600 CHF	13'000 CHF	6.0%
282	Revêtements de sol	304'700 CHF	71'600 CHF	100'200 CHF	28'600 CHF	86'000 CHF	286'400 CHF	0 CHF	286'400 CHF	18'300 CHF	6.0%
284	Carrelages	174'100 CHF	40'900 CHF	57'300 CHF	16'400 CHF	49'100 CHF	163'700 CHF	0 CHF	163'700 CHF	10'400 CHF	6.0%
285	Peinture	217'600 CHF	51'200 CHF	71'600 CHF	20'500 CHF	61'300 CHF	204'600 CHF	0 CHF	204'600 CHF	13'000 CHF	6.0%
287	Nettoyage de fin de chantier	86'900 CHF	20'400 CHF	28'600 CHF	8'200 CHF	24'400 CHF	81'600 CHF	0 CHF	81'600 CHF	5'300 CHF	6.1%
TOTAL	Toutes positions CFC	8'000'000 CHF	1'634'500 CHF	2'144'000 CHF	799'400 CHF	2'942'100 CHF	7'520'000 CHF	50'000 CHF	7'570'000 CHF	430'000 CHF	5.4%

Contrôle : colonne Total ventilation (H) intacte, non écrasée par une valeur collée ?

OK

Feuille Budget. Les colonnes en jaune (prix de vente, ventilation S/M/I/T, avenants) sont saisies ; le total de ventilation, le budget corrigé et la marge se calculent seuls. La ligne TOTAL contrôle l'ensemble du bordereau.

FEUILLE ENGAGEMENTS

Engagements : le journal des contrats et commandes

Le journal de tout ce qui a été commandé ou contractualisé avec les entreprises et fournisseurs : date, fournisseur ou sous-traitant, description, position CFC (liste déroulante), famille SMIT (liste déroulante S / M / I / T), montant engagé, type de ligne (contrat initial, avenant ou commande). En haut de la feuille, un tableau récapitulatif par position CFC additionne automatiquement l'engagé total (formule SUMIFS) et le compare au budget corrigé.

Tu sais : chaque nouvelle ligne du journal, dans la zone prévue au-dessus de la fin du tableau. **Tu lis :** le récapitulatif par position en haut de la feuille.

Journal des engagements						
Date	Fournisseur / sous-traitant	Description	CFC	Famille SMIT	Montant engagé	Type
15.01.2026	Terrassement Dupont SA	Fouilles générales et évacuation	201	T	420'000 CHF	contrat initial
01.02.2026	Béton Frais Vaudois SA	Fourniture béton et armatures	211	M	850'000 CHF	contrat initial
01.03.2026	Coffrages Romands Sarl	Location coffrages voiles et dalles	211	I	180'000 CHF	commande
15.04.2026	Béton Frais Vaudois SA	Renfort armature suite étude de sol	211	M	200'000 CHF	avenant
01.05.2026	Métal Constructions SA	Charpente métallique et acier	213	T	260'000 CHF	contrat initial
10.06.2026	Métal Constructions SA	Passerelle accès complémentaire	213	T	55'000 CHF	avenant
20.05.2026	Menuiserie Alu Lémanique Sarl	Fenêtres et portes-fenêtres alu	221	T	410'000 CHF	contrat initial
01.06.2026	Étanch'Toit SA	Étanchéité toiture plate	224	T	195'000 CHF	contrat initial
15.06.2026	Isolfaçade Sarl	Isolation périph. et crépi façade	228	T	340'000 CHF	contrat initial
01.02.2026	Élec Plus SA	Installations électriques courant fort/faible	230	T	560'000 CHF	contrat initial

Journal des Engagements. Une ligne par contrat ou commande. La position CFC et la famille SMIT se choisissent dans une liste déroulante, pour que les totaux par position restent fiables.

FEUILLE FACTURATION

Facturation : les situations mensuelles au MO

Une ligne par mois du chantier, jusqu'à la fin prévue (juin 2027). Pour chaque situation émise : le montant HT, la retenue de garantie de 10 % (avec un plafonnement automatique une fois le seuil des Paramètres atteint), le net HT, la TVA à 8,1 %, le TTC, si la situation est payée et à quelle date. Le facturé cumulé se calcule en colonne.

Tu sais : le montant HT de la situation du mois et le statut de paiement. **Tu lis** : la retenue, le net HT, la TVA, le TTC et le cumul, tous calculés.

■ Sur le terrain

La Notice rappelle une règle de TVA à connaître : sur les situations intermédiaires, la TVA se calcule ici sur le net après retenue (pratique appliquée dans cet outil). Au décompte final, elle se calcule sur le montant total, retenue restituée comprise. Confirme toujours ce point avec la fiduciaire du mandat, la pratique pouvant varier selon les contrats.

FACTURATION, SITUATIONS MENSUELLES AU MAÎTRE D'OUVRAGE

Mois	N° situation	Montant HT situation	Retenue de garantie 10%	Net HT	TVA 8.1%	TTC	Payé	Date de paiement	Facturé cumulé
01.01.2026	1	60'000 CHF	6'000 CHF	54'000 CHF	4'374 CHF	58'374 CHF	Oui	02.03.2026	60'000 CHF
01.02.2026	2	140'000 CHF	14'000 CHF	126'000 CHF	10'206 CHF	136'206 CHF	Oui	30.03.2026	200'000 CHF
01.03.2026	3	310'000 CHF	31'000 CHF	279'000 CHF	22'599 CHF	301'599 CHF	Oui	30.04.2026	510'000 CHF
01.04.2026	4	480'000 CHF	48'000 CHF	432'000 CHF	34'992 CHF	466'992 CHF	Oui	29.05.2026	990'000 CHF
01.05.2026	5	620'000 CHF	61'000 CHF	559'000 CHF	45'279 CHF	604'279 CHF	Oui	30.06.2026	1'610'000 CHF
01.06.2026	6	680'000 CHF	0 CHF	680'000 CHF	55'080 CHF	735'080 CHF	Oui	30.07.2026	2'290'000 CHF
01.07.2026	7	640'000 CHF	0 CHF	640'000 CHF	51'840 CHF	691'840 CHF	Non		2'930'000 CHF
01.08.2026	8	590'000 CHF	0 CHF	590'000 CHF	47'790 CHF	637'790 CHF	Non		3'520'000 CHF
01.09.2026			0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF			3'520'000 CHF
01.10.2026			0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF			3'520'000 CHF
01.11.2026			0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF			3'520'000 CHF
01.12.2026			0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF			3'520'000 CHF
01.01.2027			0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF			3'520'000 CHF
01.02.2027			0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF			3'520'000 CHF
01.03.2027			0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF			3'520'000 CHF
01.04.2027			0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF			3'520'000 CHF
01.05.2027			0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF			3'520'000 CHF
01.06.2027			0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF			3'520'000 CHF
TOTAL		3'520'000 CHF	160'000 CHF	3'360'000 CHF	### 3'632'160 CHF				3'520'000 CHF

Feuille Facturation. Une ligne par mois, du premier au dernier du chantier. Le montant HT et le statut de paiement se saisissent ; la retenue, le net, la TVA, le TTC et le cumul se calculent.

FEUILLE RÉGIE-PV-MV

Régie-PV-MV : suppléments, plus-values et réclamations

Le journal des demandes de suppléments : offres complémentaires, travaux en régie, plus-values, moins-values et réclamations. Pour chaque ligne : date, référence, description, type, position CFC, montant de vente, coût estimé, statut (annoncé, accepté ou refusé, liste déroulante) et une colonne calculée qui indique si la ligne est incluse dans la prévision fin de chantier (seules les lignes « acceptées » le sont). Un récapitulatif en haut de feuille additionne le total accepté, en attente et refusé.

Tu sais : chaque nouvelle demande et l'évolution de son statut. **Tu lis** : les totaux par statut et la colonne « inclus dans PFC ».

FEUILLE PRÉVISION

Prévision : la PFC et la marge prévisionnelle

Une ligne par position CFC, qui reprend le budget corrigé et l'engagé (calculés depuis les feuilles Budget et Engagements), puis ajoute deux estimations que le chef de projet doit ajuster chaque mois : le reste à engager et les risques ou aléas. La prévision fin de chantier (PFC) en résulte, comparée au budget corrigé. À droite, le prix de vente corrigé (vente initiale plus suppléments acceptés) donne la marge prévisionnelle par position, comparée à la marge initiale.

Tu sais : le reste à engager et les risques / aléas de chaque position, sur la base de ton estimation terrain. **Tu lis** : tout le reste, y compris la PFC, les écarts et les marges.

PRÉVISION FIN DE CHANTIER (PFC) ET MARGE PRÉVUE														
CFC	Libellé	Budget corrigé	Engagé	Reste à engager	Risques / aléas	PFC (fin de chantier)	Écart au budget corrigé	Suppl. acceptés rattachés	Prix de vente corrigé	Marge prévisionnelle	% Marge prévisionnelle	Marge initiale (réf.)	% Marge initiale (réf.)	Écart de marge (points)
201	Fouilles et terrassements	613'700 CHF	420'000 CHF	199'500 CHF	2'500 CHF	622'000 CHF	8'300 CHF	12'000 CHF	664'900 CHF	42'900 CHF	6.5%	39'200 CHF	6.0%	0.4
211	Maçonnerie et béton armé	1'175'600 CHF	1'230'000 CHF	40'000 CHF	15'000 CHF	1'285'000 CHF	109'400 CHF	35'000 CHF	1'253'700 CHF	-31'300 CHF	-2.5%	43'100 CHF	3.5%	-6.0
212	Dalles et planchers béton	491'000 CHF	0 CHF	486'100 CHF	2'000 CHF	488'100 CHF	-2'900 CHF	0 CHF	522'300 CHF	34'200 CHF	6.5%	31'300 CHF	6.0%	0.6
213	Construction métallique	301'400 CHF	315'000 CHF	10'000 CHF	5'000 CHF	330'000 CHF	28'600 CHF	42'000 CHF	346'700 CHF	16'700 CHF	4.8%	3'300 CHF	1.1%	3.7
214	Échafaudages	98'200 CHF	0 CHF	103'100 CHF	400 CHF	103'500 CHF	5'300 CHF	0 CHF	104'500 CHF	1'000 CHF	1.0%	6'300 CHF	6.0%	-5.1
221	Fenêtres et portes extérieures	460'100 CHF	410'000 CHF	50'600 CHF	1'800 CHF	462'400 CHF	2'300 CHF	0 CHF	478'800 CHF	16'400 CHF	3.4%	18'700 CHF	3.9%	-0.5
222	Fermetures, volets et stores	122'700 CHF	0 CHF	120'200 CHF	500 CHF	120'700 CHF	-2'000 CHF	9'500 CHF	140'100 CHF	19'400 CHF	13.8%	7'900 CHF	6.0%	7.8
224	Étanchéité toiture	204'600 CHF	195'000 CHF	10'000 CHF	800 CHF	205'800 CHF	1'200 CHF	0 CHF	217'600 CHF	11'800 CHF	5.4%	13'000 CHF	6.0%	-0.6
226	Ferblanterie	98'200 CHF	0 CHF	100'200 CHF	400 CHF	100'600 CHF	2'400 CHF	0 CHF	104'500 CHF	3'900 CHF	3.7%	6'300 CHF	6.0%	-2.3
228	Isolation périphérique façade	368'200 CHF	340'000 CHF	28'200 CHF	1'500 CHF	369'700 CHF	1'500 CHF	0 CHF	391'700 CHF	22'000 CHF	5.6%	23'500 CHF	6.0%	-0.4
230	Installations électriques	613'700 CHF	585'000 CHF	29'600 CHF	2'500 CHF	617'100 CHF	3'400 CHF	0 CHF	652'900 CHF	35'800 CHF	5.5%	39'200 CHF	6.0%	-0.5
240	Chauffage, ventilation, CVC	572'800 CHF	540'000 CHF	30'000 CHF	20'000 CHF	590'000 CHF	17'200 CHF	18'000 CHF	627'400 CHF	37'400 CHF	6.0%	36'600 CHF	6.0%	0.0
250	Installations sanitaires	491'000 CHF	465'000 CHF	25'700 CHF	2'000 CHF	492'700 CHF	1'700 CHF	0 CHF	522'300 CHF	29'600 CHF	5.7%	31'300 CHF	6.0%	-0.3
260	Ascenseur	245'500 CHF	240'000 CHF	5'800 CHF	1'000 CHF	246'800 CHF	1'300 CHF	0 CHF	261'200 CHF	14'400 CHF	5.5%	15'700 CHF	6.0%	-0.5
271	Plâtrerie	322'300 CHF	300'000 CHF	22'500 CHF	1'300 CHF	323'800 CHF	1'500 CHF	-6'000 CHF	342'200 CHF	18'400 CHF	5.4%	25'900 CHF	7.4%	-2.1
272	Serrurerie	163'700 CHF	150'000 CHF	13'400 CHF	700 CHF	164'100 CHF	400 CHF	0 CHF	174'100 CHF	10'000 CHF	5.7%	10'400 CHF	6.0%	-0.2
273	Menuiserie intérieure	286'400 CHF	270'000 CHF	17'100 CHF	1'100 CHF	288'200 CHF	1'800 CHF	0 CHF	304'700 CHF	16'500 CHF	5.4%	18'300 CHF	6.0%	-0.6
281	Chapes	204'600 CHF	190'000 CHF	14'900 CHF	800 CHF	205'700 CHF	1'100 CHF	0 CHF	217'600 CHF	11'900 CHF	5.5%	13'000 CHF	6.0%	-0.5
282	Revêtements de sol	286'400 CHF	260'000 CHF	26'400 CHF	1'100 CHF	287'500 CHF	1'100 CHF	0 CHF	304'700 CHF	17'200 CHF	5.6%	18'300 CHF	6.0%	-0.4
284	Carrelages	163'700 CHF	0 CHF	168'600 CHF	700 CHF	169'300 CHF	5'600 CHF	0 CHF	174'100 CHF	4'800 CHF	2.8%	10'400 CHF	6.0%	-3.2
285	Peinture	204'600 CHF	95'000 CHF	108'500 CHF	800 CHF	204'300 CHF	-300 CHF	0 CHF	217'600 CHF	13'300 CHF	6.1%	13'000 CHF	6.0%	0.1
287	Nettoyage de fin de chantier	81'600 CHF	0 CHF	85'700 CHF	300 CHF	86'000 CHF	4'400 CHF	0 CHF	86'900 CHF	900 CHF	1.0%	5'300 CHF	6.1%	-5.1
299	Divers, travaux imprévus (hors bordereau)	0 CHF	8'500 CHF	0 CHF	0 CHF	8'500 CHF	8'500 CHF	0 CHF	0 CHF	-8'500 CHF	0.0%	0 CHF	0.0%	0.0
TOTAL Toutes positions CFC, hors bordereau inclus		7'570'000 CHF	6'013'500 CHF	1'696'100 CHF	62'200 CHF	7'771'800 CHF	201'800 CHF	110'500 CHF	8'110'500 CHF	338'700 CHF	4.2%	430'000 CHF	5.4%	-1.2

Feuille Prévision. Le « reste à engager » et les « risques / aléas » (colonnes jaunes) sont l'estimation du chef de projet ; la PFC, l'écart au budget et les marges s'en déduisent automatiquement, position par position.

FEUILLE CASH-FLOW**Cash-flow : facturation et encaissements dans le temps**

Un tableau mois par mois sur toute la durée du chantier, avec la facturation planifiée en début de chantier (une répartition en cloche, typique d'un chantier de construction), la facturation réelle liée automatiquement à la feuille Facturation pour les mois déjà écoulés, les cumuls des deux, et les encaissements estimés avec un décalage de 30 jours après facturation. Deux graphiques natifs l'accompagnent : la courbe en S du cumul planifié contre le cumul réel, et un histogramme de la facturation mensuelle.

Tu saisis : uniquement le % planifié du mois si tu ajustes la courbe de référence de ton propre chantier. **Tu lis :** tout le reste, y compris les deux graphiques.

FEUILLE DASHBOARD

Dashboard : la synthèse du chantier en un coup d'œil

Une feuille à lire, pas à remplir : elle affiche en gros les indicateurs clés déjà calculés ailleurs dans le classeur, prix de vente corrigé, PFC totale, marge prévisionnelle en CHF et en %, dérive de marge par rapport à la marge initiale, % engagé (engagé sur budget corrigé), % facturé (facturé sur vente) et avancement du temps (mois écoulés sur durée totale). Un statut global de la marge s'affiche en feu tricolore, vert, orange ou rouge, selon des règles documentées sur la feuille elle-même. Un graphique compare la marge initiale à la marge prévisionnelle.

Sur le chantier d'exemple, le statut est **orange** à fin août 2026 : la marge prévisionnelle est descendue à 4,2 %, contre 5,4 % visés au départ, une dérive de 1,2 point à surveiller sans être encore alarmante.

DASHBOARD, SYNTHÈSE DU CHANTIER	
PRIX DE VENTE CORRIGÉ (CHF)	8'110'500 CHF
PFC TOTALE, PRÉVISION FIN DE CHANTIER (CHF)	7'771'800 CHF
MARGE PRÉVISIONNELLE (CHF)	338'700 CHF
MARGE PRÉVISIONNELLE (%)	4.2%
DÉRIVE DE MARGE VS MARGE INITIALE (POINTS)	-1.2
% ENGAGÉ (ENGAGÉ TOTAL / BUDGET CORRIGÉ)	79.4%
% FACTURÉ (FACTURÉ CUMULÉ / VENTE CORRIGÉE)	43.4%
AVANCEMENT TEMPS (MOIS ÉCOULÉS / DURÉE TOTALE)	44.4%
MARGE VISÉE (PARAMÈTRES, %)	5.4%
Statut global marge	ORANGE

Feuille Dashboard. Rien à saisir ici : tous les indicateurs viennent des autres feuilles. Le statut global de la marge (vert / orange / rouge) donne le ton de la réunion de chantier.

FEUILLE ANALYSE

Analyse : les contrôles automatiques

Six contrôles, un par ligne, chacun avec sa valeur constatée, un seuil de référence, un résultat OK ou ALERTE et un message qui détaille le point à vérifier (par exemple les positions CFC dont l'engagé dépasse le budget corrigé). C'est la feuille à parcourir en dernier dans la routine mensuelle, avant de considérer la situation du mois comme close.

Tu ne sais rien sur cette feuille : chaque contrôle est une formule qui va chercher ses données dans les autres feuilles.

Compatibilité

Cette feuille utilise la fonction TEXTJOIN pour lister les positions concernées par chaque alerte. Elle nécessite Excel 2019 ou plus récent (Excel 365 inclus) ou LibreOffice Calc. Avec une version d'Excel plus ancienne, les messages détaillés ne s'affichent pas, mais le résultat OK / ALERTE reste correct.

ANALYSE, CONTRÔLES AUTOMATIQUES					
N°	Contrôle	Valeur constatée	Référence / seuil	Résultat	Message
1	Positions avec engagé supérieur au budget corrigé	2	0	ALERTE	Positions en dépassement : 211, 213 (détail dans la feuille Engagements).
2	Facturé cumulé supérieur à l'engagé total (global)	3'520'000 CHF	6'013'500 CHF	OK	Facturé cumulé 3'520'000 CHF vs engagé total 6'013'500 CHF.
3	Position sans budget (hors bordereau) mais avec engagements	1	0	ALERTE	Lignes du journal Engagements avec un CFC absent du bordereau Budget : 299.
4	Suppléments en attente (statut annoncé) supérieurs à 2% de la vente	50'000 CHF	160'000 CHF	OK	Total annoncé vs seuil de 2% de la vente totale (voir feuille Régie-PV-MV).
5	Retenue de garantie réellement appliquée vs plafond contractuel	160'000 CHF	160'000 CHF	OK	Retenue réellement appliquée (feuille Facturation, plafonnée) vs plafond contractuel de 2% du prix de vente.
6	Marge prévisionnelle globale inférieure à 50% de la marge initiale	338'700 CHF	215'000 CHF	OK	Marge prévisionnelle totale vs 50% de la marge initiale totale.

Feuille Analyse. Deux alertes sont actives sur le chantier d'exemple : des positions en dépassement de budget, et une position engagée hors bordereau (CFC 299, divers travaux imprévus).

La routine mensuelle, pas à pas

L'outil est conçu pour être mis à jour une fois par mois, en parallèle de la situation adressée au maître d'ouvrage. Suis toujours les cinq feuilles dans cet ordre : chaque étape alimente la suivante.

- 1. Mettre à jour Engagements.** Ajoute les nouveaux contrats, commandes et avenants signés dans le mois, avec leur position CFC et leur famille SMIT. C'est la base de tout le reste : sans cette étape, le récapitulatif par position et la feuille Prévision travaillent avec des chiffres périmés.
- 2. Saisir la situation dans Facturation.** Renseigne le montant HT de la situation du mois, et pointe les paiements reçus pour les mois précédents dès qu'ils arrivent.
- 3. Mettre à jour Régie-PV-MV.** Ajoute les nouvelles demandes de suppléments du mois et fais évoluer le statut de celles déjà en cours (annoncé, accepté ou refusé).
- 4. Ajuster la Prévision.** Sur la base de l'avancement réel constaté sur le chantier, révisé le reste à engager et les risques ou aléas de chaque position concernée.
- 5. Lire le Dashboard et la feuille Analyse.** Vérifie les feux tricolores du Dashboard, puis parcours chaque ligne de la feuille Analyse : traite toute ALERTE avant de considérer la situation du mois comme close.

Ces cinq étapes reprennent exactement la Notice du classeur (feuille Notice, section « Routine mensuelle »). Les refaire dans le désordre, ou sauter une étape, ne casse rien techniquement, mais expose à travailler avec des chiffres incomplets : par exemple lire le Dashboard avant d'avoir saisi la situation du mois donne un % facturé faux.

Repartir de zéro pour ton propre chantier

Le chantier Résidence Les Tilleuls sert d'exemple et d'entraînement. Pour utiliser le classeur sur un vrai chantier, procède dans cet ordre :

1. Fais d'abord une copie du fichier (renomme-la avec le nom du chantier) : garde l'original comme modèle vierge de référence.
2. Sur la feuille **Paramètres**, remplace les données du chantier (nom, MO, adresse, chef de projet), le prix de vente, la marge visée, la durée et le calendrier des mois. Adapte la liste des positions CFC à ton propre bordereau : supprime les lignes inutiles, ajoute les tiennes.
3. Sur la feuille **Budget**, supprime les lignes d'exemple et saisis ton propre bordereau, position par position, avec ta ventilation SMIT.
4. Vide les lignes d'exemple des feuilles **Engagements**, **Facturation** et **Régie-PV-MV**, en gardant les en-têtes et la mise en forme (ne supprime pas les colonnes, seulement le contenu des lignes de données).
5. Vérifie que les feuilles **Prévision**, **Cash-flow**, **Dashboard** et **Analyse** se recalculent correctement une fois les feuilles précédentes vidées et remplies : ce sont des feuilles de lecture, tu n'as normalement rien à y toucher.

■ Important

La ventilation Salaires / Matériaux / Inventaire / Tiers (SMIT) utilisée dans cet outil est une interprétation générique, fournie à titre d'exemple. Adaptez-la impérativement au plan comptable et aux rubriques internes de votre entreprise avant toute utilisation en conditions réelles.

matrice-risques.xlsx : piloter les risques du projet

outils/matrice-risques.xlsx sert à recenser, coter et suivre les risques d'un projet de construction, de l'étude jusqu'à la réception. Il est volontairement plus simple que le classeur SMIT : trois feuilles, la Notice, le Registre où tu saisis les risques, et la Matrice qui les affiche croisés.

Cet outil ne remplace pas une analyse de risques contractuelle exigée par un mandat (SIA, marché public) : adapte-le au cahier des charges du projet plutôt que de le considérer comme suffisant tel quel.

Comment coter un risque (probabilité x impact)

Chaque risque du Registre est décrit comme un **événement possible**, pas comme un constat déjà survenu (« pollution du terrain découverte lors des fouilles », pas « le terrain est pollué »). Il est ensuite coté sur deux échelles de 1 à 5 :

Probabilité	Définition
1 : Très improbable	N'est quasiment jamais observé sur ce type de projet.
2 : Improbable	Peut survenir mais reste rare dans l'expérience du secteur.
3 : Possible	Se produit régulièrement sur des projets comparables.
4 : Probable	Déjà rencontré sur la plupart des projets similaires.
5 : Quasi certain	Se produira presque sûrement sans action préventive.

Impact	Définition
1 : Négligeable	Aucune conséquence notable sur coût, délai ou qualité.
2 : Mineur	Écart absorbable sans révision du planning ni du budget.
3 : Modéré	Retard ou surcoût gérable avec les réserves du projet.
4 : Majeur	Dépassement significatif de délai, de budget ou de qualité.
5 : Critique	Remet en cause l'objectif, le budget ou le délai du projet.

La **criticité** se calcule seule : probabilité multipliée par impact, de 1 à 25. Ne saisis jamais cette colonne directement.

Criticité	Ce que ça signifie
1 à 6	Risque mineur : suivi de routine.
7 à 12	Risque significatif : mesures de réduction actives, suivi rapproché.
13 à 25	Risque majeur : action immédiate, information du maître d'ouvrage.

Remplir le Registre

Un risque par ligne : sa description, sa catégorie (technique, financier, juridique, planning...), sa probabilité et son impact (les deux seules colonnes de cotation à saisir), sa stratégie de traitement choisie dans une liste déroulante (éviter, réduire, transférer ou accepter), les mesures concrètes prévues, un responsable nommé, une échéance et un statut (ouvert, en cours ou clos).

Tu sais : tout, sauf la criticité, calculée automatiquement dès que probabilité et impact sont renseignés.

■ Sur le terrain

Un risque en zone rouge (criticité 13 à 25) exige une mesure immédiate et un responsable nommé, pas seulement une ligne de texte dans la colonne Mesures. Ne supprime jamais une ligne close : l'historique sert à l'analyse de fin de projet et aux projets suivants.

ID	Description du risque	Catégorie	Probabilité (1-5)	Impact (1-5)	Criticité	Stratégie	Mesures	Responsable	Échéance	Statut
1	Pollution du terrain découverte lors des fouilles (hydrocarbures, métaux lourds)	technique	3	4	12	réduire	Diagnostic géotechnique complémentaire, filière d'évacuation agréée, provision budgétaire dédiée	Direction des travaux	30.09.2026	ouvert
2	Faille d'un sous-traitant clé en cours de chantier (étanchéité)	financier	3	5	15	transférer	Garantie bancaire d'exécution exigée, clause de résiliation immédiate, second sous-traitant identifié en réserve	Chef de projet	31.12.2026	ouvert
3	Retard d'obtention du permis de construire (opposition ou complément d'instruction)	juridique	4	4	16	réduire	Dossier de mise à l'enquête complet et anticipé, contact préalable avec la commune, marge de planning intégrée	Chef de projet	15.10.2026	en cours
4	Hausse du prix de l'acier d'armature entre la soumission et l'exécution	financier	4	3	12	réduire	Clause de renchérissement dans les contrats CFC 211-214, suivi des indices KBOB, commande anticipée des lots sensibles	Chef de projet	31.01.2027	ouvert
5	Opposition de voisinage lors de la mise à l'enquête publique	juridique	3	3	9	réduire	Séance d'information préalable des riverains, adaptation du projet sur les points sensibles (gabarit, accès chantier)	Chef de projet	30.09.2026	en cours
6	Défaut de coordination entre corps de métier CVSE lors du montage des faux-plafonds	technique	2	2	4	réduire	Séances de coordination technique hebdomadaires, plans de synthèse validés avant exécution	Direction des travaux	28.02.2027	ouvert
7	Non-respect du délai d'exécution du gros œuvre	planning	3	4	12	réduire	Planning détaillé avec jalons intermédiaires, pénalités contractuelles, suivi hebdomadaire de l'avancement réel	Direction des travaux	31.03.2027	ouvert
8	Découverte de vestiges archéologiques lors des fouilles	technique	1	5	5	accepter	Provision de délai et de budget, coordination anticipée avec le service cantonal d'archéologie	Maitre d'ouvrage	31.10.2026	ouvert
9	Litige sur des travaux en régie exécutés sans bon de commande signé	juridique	2	2	4	réduire	Procédure stricte de validation des régies, bons signés avant exécution, contrôle mensuel	Chef de projet	15.06.2026	clos
10	Pénurie de main-d'œuvre qualifiée sur le marché romand	planning	4	3	12	transférer	Contrats-cadres avec plusieurs entreprises, planning phasé pour lisser la charge, recours ponctuel à l'interim spécialisé	Direction des travaux	31.03.2027	en cours
11	Dépassement de budget sur les travaux spéciaux (fondations spéciales)	financier	3	4	12	réduire	Étude géotechnique préalable renforcée, provision pour risques CFC 2, validation des devis complémentaires par le MO	Chef de projet	30.11.2026	ouvert
12	Sinistre lors du transport ou du grutage d'éléments préfabriqués	technique	2	3	6	réduire	Plan de levage validé par un ingénieur, assurance transport dédiée, zone de grutage balisée et sécurisée	Direction des travaux	31.08.2026	clos

Feuille Registre. La probabilité et l'impact (colonnes jaunes) sont saisis ; la criticité se colore seule du vert au rouge selon le niveau atteint.

Lire la Matrice

La feuille Matrice affiche, en un coup d'œil, le nombre de risques **non clos** pour chaque croisement probabilité x impact. Elle ne se remplit pas : c'est une lecture directe du Registre, qui exclut automatiquement les risques au statut « clos ». Les zones les plus chargées, en haut à droite du tableau, indiquent où se concentrent les risques du projet.

Nombre de risques NON CLOS par croisement probabilité (lignes) x impact (colonnes)						
	Probabilité \ Impact	Impact 1	Impact 2	Impact 3	Impact 4	Impact 5
Probabilité 1		0	0	0	0	1
Probabilité 2		0	1	0	0	0
Probabilité 3		0	0	1	3	1
Probabilité 4		0	0	2	1	0
Probabilité 5		0	0	0	0	0

Feuille Matrice. Nombre de risques non clos par croisement probabilité x impact. Sur l'exemple, la case probabilité 3 x impact 4 concentre trois risques : c'est là qu'il faut regarder en premier.

La revue régulière

Revois le registre à chaque jalon du projet : études, appel d'offres, exécution, réception. Un risque clos peut en faire apparaître un autre, et un risque ouvert depuis longtemps mérite d'être requestionné : sa probabilité a-t-elle changé depuis la dernière séance de coordination ?

Foire aux questions

Quatre questions parmi les plus fréquentes quand on découvre l'un de ces deux classeurs pour la première fois.

J'ai écrasé une formule, comment je répare ?

Ferme le fichier **sans enregistrer** si tu viens tout juste de faire l'erreur : la version sur le disque est intacte, tu perds seulement la modification en cours. Si le fichier a déjà été enregistré, utilise Ctrl+Z (annuler) immédiatement après l'erreur, tant que tu n'as pas fait d'autre action entre-temps. En dernier recours, recopie la formule depuis une ligne voisine du même tableau (elle s'adapte automatiquement à la nouvelle ligne grâce aux références relatives), ou reprends-la depuis une copie de sauvegarde du fichier.

Je veux ajouter une ligne dans un tableau

Pour les journaux (Engagements, Régie-PV-MV du classeur SMIT, Registre de la matrice des risques), n'insère pas une ligne au milieu du tableau : ajoute ta nouvelle donnée dans la zone vide déjà prévue sous les données existantes, juste au-dessus de la ligne TOTAL ou du récapitulatif. Cette zone est déjà formatée et déjà équipée des listes déroulantes : les formules de totalisation (SUMIFS, cumuls) la prennent automatiquement en compte. Si la zone prévue est pleine, sélectionne la dernière ligne de données, clic droit, « Insérer », puis recopie la mise en forme et les formules de la ligne du dessus.

Les montants s'affichent bizarrement (###, texte en rouge...)

Le signe ### dans une cellule ne veut pas dire qu'il y a une erreur : la colonne est simplement trop étroite pour afficher le nombre en entier. Élargis-la (double-clic sur le bord droit de l'en-tête de colonne) pour voir la valeur complète, la formule et le calcul restent corrects en dessous. Un montant en **rouge** est en général volontaire : il signale une valeur négative (par exemple un écart défavorable ou une moins-value), pas une erreur à corriger.

Ça marche avec LibreOffice ?

Oui. Les deux classeurs fonctionnent avec Excel 2019 ou plus récent (Excel 365 inclus) et avec LibreOffice Calc, sans macro à activer. Une seule nuance : la feuille Analyse du classeur SMIT utilise la fonction TEXTJOIN pour détailler les positions concernées par chaque alerte. Avec une version d'Excel antérieure à 2019, ce texte détaillé ne s'affiche pas, mais le résultat OK / ALERTE reste correct dans tous les cas.